CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

L'équation de Sylvester AX + XB = C

Énoncé

Cadre. $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. L'**équation de Sylvester** d'inconnue $X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est $AX+XB=C$. On note $\mathcal{S} : X \mapsto AX + XB$, endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, et $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ ($\|MM'\| \leqslant \|M\|\|M'\|$). Une matrice est dite **stable** si toutes ses valeurs propres sont de partie réelle strictement négative.

Partie I. Décroissance de e^{tA} pour une matrice stable

Soit A stable, de valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, et $c > 0$ avec $\operatorname{Re}\lambda_i \leqslant -c$ pour tout i.

1. Avec la décomposition de Dunford $A = D + N$, $D = Q\,\mathrm{diag}(\lambda_i)Q^{-1}$, montrer qu'il existe $K > 0$ avec $\|e^{tD}\| \leqslant Ke^{-ct}$ pour $t \geqslant 0$.
2. En déduire qu'il existe $\lambda, \alpha > 0$ avec $\|e^{tA}\| \leqslant \lambda e^{-\alpha t}$ pour tout $t \geqslant 0$.
3. Pour $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, calculer e^{tA} et montrer qu'on ne peut pas prendre $\lambda = 1$.

Partie II. La formule intégrale

On suppose A et B stables.

1. Montrer que $Y(t) = e^{tA}Ce^{tB}$ est l'unique solution de $Y' = AY + YB$, $Y(0) = C$. (On pourra identifier $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ à $\mathbb{C}^{n^2}$.)
2. Montrer que Y est intégrable sur $[0, +\infty[$ et que $Y(t) \to 0$.
3. En intégrant Y' sur $[0, t]$, montrer que $X = -\int_0^{+\infty} e^{tA}Ce^{tB}\,dt$ est solution de $AX + XB = C$. En déduire que $\mathcal{S}$ est bijectif.
4. Vérifier sur $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = -I_2$: calculer X par la formule intégrale et directement.

Partie III. Le critère spectral et trois applications

1. On suppose que A et $-B$ n'ont pas de valeur propre commune. Soit X avec $AX = -XB$. Montrer que $F(A)X = XF(-B)$ pour tout $F \in \mathbb{C}[X]$, puis, avec $f = \chi_A$, $g = \chi_{-B}$ et Bézout, que $X = 0$. Conclure que $\mathcal{S}$ est bijectif.
2. Réciproquement, soit λ valeur propre commune de A et $-B$, w vecteur propre de ${}^tA$ et v de B ($Bv = -\lambda v$). Montrer que ${}^tw(AX + XB)v = 0$ pour tout X, et en déduire une C pour laquelle l'équation n'a pas de solution.

3. (**Lyapunov**) Soit A stable. Montrer que ${}^t\bar{A}X + XA = -I_n$ a une unique solution, et qu'elle est hermitienne définie positive. (On pourra écrire $X = \int_0^{+\infty} e^{t\,{}^t\bar{A}} e^{tA}\,dt$.)

4. (**Similitude**) On suppose que A et B n'ont pas de valeur propre commune. Montrer que $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ sont semblables, en cherchant une matrice de passage $\begin{pmatrix} I & X \\ 0 & I \end{pmatrix}$.

5. (**Commutation**) On suppose que A et B n'ont pas de valeur propre commune, et que M commute avec $A+B$ et AB. Montrer que $AM - MA$ vérifie $A(AM-MA) = (AM-MA)B$, et en déduire que M commute avec A et avec B.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $e^{tA} = e^{tD}e^{tN}$, e^{tN} polynôme en t.
- Partie I : $\|e^{tA}\| \leqslant \lambda_1 e^{-\alpha_1 t}$, $\|e^{tB}\| \leqslant \lambda_2 e^{-\alpha_2 t}$.
- Cayley-Hamilton, Bézout ; Partie II.

Ce qu'on te demande. Quand les valeurs propres de A et B sont de partie réelle strictement négative, on résout AX + XB = C par la formule intégrale X = − ₀^∞ e^{tA} C e^{tB} dt, issue de l'équation différentielle Y = AY + YB. On caractérise ensuite exactement les cas d'existence et d'unicité (A et −B sans valeur propre commune), et on en tire des applications : équation de Lyapunov, similitude de matrices triangulaires par blocs, commutation.

Corrigé

Question 1

$e^{tD} = Q\,\mathrm{diag}(e^{t\lambda_1}, \dots, e^{t\lambda_n})Q^{-1}$. Pour la norme $|||\cdot|||_\infty$ subordonnée à $\|\cdot\|_\infty$, la matrice diagonale a pour norme $\max_i |e^{t\lambda_i}| = \max_i e^{t\,\mathrm{Re}\,\lambda_i} \leqslant e^{-ct}$ $(t \geqslant 0)$. Les normes sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ sont équivalentes : $\|M\| \leqslant \kappa |||M|||_\infty$. Donc

$$\|e^{tD}\| \leqslant \|Q\|\,\|Q^{-1}\|\,\kappa\, e^{-ct} = Ke^{-ct}.$$

Question 2

$N^n = 0$, donc $e^{tN} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{t^k}{k!} N^k$ et $\|e^{tN}\| \leqslant K'(1+t)^{n-1}$ pour $t \geqslant 0$. D et N commutent :

$$\|e^{tA}\| = \|e^{tD}e^{tN}\| \leqslant KK'(1+t)^{n-1}e^{-ct} = KK' \underbrace{(1+t)^{n-1}e^{-ct/2}}_{\leqslant M}\, e^{-ct/2}.$$

La fonction $(1+t)^{n-1}e^{-ct/2}$ est continue sur $[0, +\infty[$ et tend vers 0 : elle est bornée par un M.

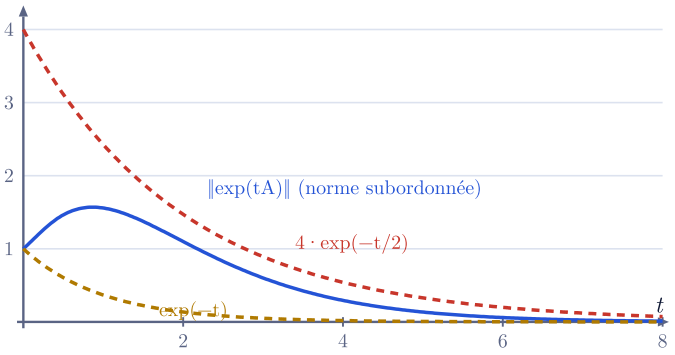
$$\|e^{tA}\| \leqslant \lambda e^{-\alpha t} \quad (t \geqslant 0), \qquad \lambda = KK'M,\ \alpha = \frac{c}{2}.$$

Question 3

$A = -I_2 + N$ avec $N = 4E_{1,2}$, $N^2 = 0$. Donc

$$e^{tA} = e^{-t}(I + tN) = e^{-t}\begin{pmatrix} 1 & 4t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Avec la norme subordonnée euclidienne, $\|e^{tA}\| \geqslant \|e^{tA}e_2\| = e^{-t}\sqrt{16t^2+1}$, qui vaut $e^{-1/2}\sqrt{5} \approx 1{,}36 > 1$ en $t = \frac{1}{2}$. Donc $\|e^{tA}\| \leqslant e^{-\alpha t}$ est faux : la constante $\lambda > 1$ est nécessaire.



Pour $A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ (valeur propre -1), $\|e^{tA}\|$ commence par **croître** (effet du terme $4te^{-t}$ dû à la partie nilpotente), puis décroît exponentiellement. On a $\|e^{tA}\| \leqslant \lambda e^{-\alpha t}$ avec $\alpha < 1$, mais pas avec $\lambda = 1$.

Question 4

Par la règle du produit et $\frac{d}{dt}e^{tA} = Ae^{tA}$, $\frac{d}{dt}e^{tB} = e^{tB}B$:

$$Y'(t) = Ae^{tA}Ce^{tB} + e^{tA}Ce^{tB}B = AY(t) + Y(t)B, \qquad Y(0) = C.$$

En identifiant $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ à $\mathbb{C}^{n^2}$, l'équation s'écrit $y' = \Gamma y$ avec Γ la matrice de $\mathcal{S}$: c'est un système linéaire à coefficients constants, et Cauchy-Lipschitz linéaire donne l'unicité de la solution du problème de Cauchy.

Question 5

Par la Partie I, avec $\lambda = \max(\lambda_1, \lambda_2)$ et $\alpha = \min(\alpha_1, \alpha_2)$:

$$\|Y(t)\| \leqslant \|e^{tA}\|\,\|C\|\,\|e^{tB}\| \leqslant \lambda^2\|C\|e^{-2\alpha t}.$$

Donc $Y(t) \to 0$, et Y (continue) est dominée par une fonction intégrable sur $[0, +\infty[$: chaque coefficient de Y est intégrable.

Question 6

En intégrant $Y' = AY + YB$ sur $[0,t]$ (linéarité de l'intégrale et de $M \mapsto AM$, $M \mapsto MB$) :

$$Y(t) - C = A\int_0^t Y(s)\,ds + \Big(\int_0^t Y(s)\,ds\Big)B.$$

Quand $t \to +\infty$: $Y(t) \to 0$ et $\int_0^t Y \to \int_0^{+\infty} Y$ (Q5). D'où $-C = A\int_0^{+\infty} Y + (\int_0^{+\infty} Y)B$, soit, avec $X = -\int_0^{+\infty} Y$:

$$AX + XB = C, \qquad X = -\int_0^{+\infty} e^{tA} C e^{tB}\,dt.$$

$\mathcal{S}$ est donc surjectif ; endomorphisme d'un espace de dimension finie, il est bijectif : la solution est unique.

Question 7

$e^{tA} = e^{-t}\begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $e^{tB} = e^{-t}I$, donc

$$X = -\int_0^{+\infty} e^{-2t}\begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} dt\, C = -\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} C.$$

Directement : $AX + XB = (A - I)X = C$, avec $A - I = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, d'inverse $\frac{1}{4}\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Les deux calculs coïncident.

Question 8

Par récurrence, $A^{k+1}X = A^k(AX) = A^kX(-B) = X(-B)^{k+1}$, puis par linéarité $F(A)X = XF(-B)$.

$f = \chi_A$ et $g = \chi_{-B}$ n'ont pas de racine commune, donc sont premiers entre eux : $pf + qg = 1$ (Bézout). En évaluant en A, avec $f(A) = 0$ (Cayley-Hamilton) : $q(A)g(A) = I_n$. Alors

$$X = q(A)g(A)X = q(A)Xg(-B) = 0,$$

car $g(-B) = \chi_{-B}(-B) = 0$. $\mathcal{S}$ est injectif, donc bijectif (dimension finie).

Si $\mathrm{Sp}(A) \cap \mathrm{Sp}(-B) = \emptyset$, l'équation $AX + XB = C$ a une unique solution pour tout C.

Question 9

A et ${}^tA$ ont même polynôme caractéristique : il existe $w \neq 0$ avec ${}^tAw = \lambda w$, soit ${}^twA = \lambda\,{}^tw$. Et $v \neq 0$ avec $Bv = -\lambda v$. Pour toute X :

$$ {}^tw(AX + XB)v = \lambda\,{}^twXv - \lambda\,{}^twXv = 0. $$

Prenons $C = \bar{w}\,{}^t\bar{v}$: ${}^twCv = ({}^tw\bar{w})({}^t\bar{v}v) = \|w\|^2\|v\|^2 \neq 0$. Donc $C \neq AX + XB$ pour toute X.

> $\mathcal{S}$ est bijectif si et seulement si A et $-B$ n'ont aucune valeur propre commune.

Les valeurs propres de $\mathcal{S}$ sont d'ailleurs les $\lambda_i + \mu_j$ ($\lambda_i \in \operatorname{Sp} A$, $\mu_j \in \operatorname{Sp} B$). Si A et B sont stables, $\operatorname{Re}(\lambda_i + \mu_j) < 0$ et l'on retrouve la Partie II.

Question 10

Les valeurs propres de ${}^t\bar{A}$ sont les $\bar{\lambda}_i$, de même partie réelle : ${}^t\bar{A}$ est stable. Par la Partie II (avec ${}^t\bar{A}$, A et $C = -I_n$), l'unique solution est

$$ X = \int_0^{+\infty} e^{t\,{}^t\bar{A}} e^{tA}\,dt = \int_0^{+\infty} {}^t\overline{e^{tA}}\, e^{tA}\,dt, $$

car $e^{t\,{}^t\bar{A}} = {}^t\overline{e^{tA}}$. Pour $x \in \mathbb{C}^n$ non nul :

$$ {}^t\bar{x}Xx = \int_0^{+\infty} \|e^{tA}x\|^2\,dt > 0 $$

(l'intégrande est continu, et vaut $\|x\|^2 > 0$ en $t = 0$). Et ${}^t\bar{X} = X$.

> Si A est stable, ${}^t\bar{A}X + XA = -I_n$ a une unique solution, hermitienne définie positive. ($x \mapsto {}^t\bar{x}Xx$ est une « fonction de Lyapunov » : elle décroît le long des solutions de $x' = Ax$.)

Question 11

$\begin{pmatrix} I & X \\ 0 & I \end{pmatrix}$ est inversible d'inverse $\begin{pmatrix} I & -X \\ 0 & I \end{pmatrix}$. On veut $\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & X \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & X \\ 0 & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$:

$$ \begin{pmatrix} A & AX + C \\ 0 & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & XB \\ 0 & B \end{pmatrix} \iff AX - XB = -C. $$

C'est une équation de Sylvester avec A et $-B$; elle a une solution si A et $-(-B) = B$ n'ont pas de valeur propre commune (Q8). Les deux matrices sont alors semblables.

(Théorème de Roth : elles sont semblables si et seulement si $AX - XB = C$ a une solution, même sans hypothèse spectrale.)

Question 12

Soit $Z = AM - MA$. De $M(A+B) = (A+B)M$: $MA+MB = AM+BM$, donc $Z = AM-MA = MB - BM$. Alors

$$\begin{aligned} AZ - ZB &= A(MB - BM) - (AM - MA)B \\ &= AMB - ABM - AMB + MAB = MAB - ABM = 0, \end{aligned}$$

car AB commute avec M. Donc $AZ-ZB = 0$: Z est solution de l'équation de Sylvester homogène $AZ + Z(-B) = 0$. A et $-(-B) = B$ n'ont pas de valeur propre commune, donc (Q8) $Z = 0$.

> $AM = MA$, puis $BM = MB$ (car $Z = MB - BM = 0$).

Sans l'hypothèse spectrale, c'est faux : pour $A = E_{1,2}$ et $B = -E_{1,2}$ (valeur propre commune 0), $A + B = 0$ et $AB = -E_{1,2}^2 = 0$ commutent avec $M = E_{2,1}$, mais $AM = E_{1,1} \neq E_{2,2} = MA$.

Le piège

Partie I. « Valeurs propres de partie réelle négative » ne donne pas $\|e^{tA}\| \leqslant 1$: la partie nilpotente produit une croissance transitoire, en $t^k e^{-ct}$. Seule une borne $\lambda e^{-\alpha t}$ avec $\lambda \geqslant 1$ est vraie.
Partie II. On ne peut pas écrire $X = -C(A+B)^{-1}$: $AX + XB$ n'est pas $(A+B)X$ en général, car X ne commute ni avec A ni avec B.
Partie III. Bien lire la condition : pour $AX + XB = C$, c'est A et $-B$ qui ne doivent pas avoir de valeur propre commune ; pour $AX - XB = C$, c'est A et B.

La méthode

Partie I. Majorer e^{tA} : Dunford sépare la partie diagonalisable (exponentielles $e^{t\lambda_i}$) de la partie nilpotente (polynôme en t), et on absorbe le polynôme en prenant $\alpha < c$.
Partie II. Résoudre une équation linéaire $L(X) = C$ quand e^{tL} décroît : $X = -\int_0^{+\infty} e^{tL}(C)\,dt$. C'est l'analogue de $\frac{1}{a} = -\int_0^{+\infty} e^{at}\,dt$ pour $a < 0$.
Partie III. Équation de Sylvester : existence et unicité $\iff \mathrm{Sp}(A) \cap \mathrm{Sp}(-B) = \emptyset$. La preuve d'injectivité utilise $F(A)X = XF(-B)$ et un polynôme qui annule l'un sans annuler l'autre (Bézout).

Rappels de cours utilisés

- **Dunford.**

$$A = D + N,\ DN = ND \implies e^{tA} = e^{tD}e^{tN}, \qquad e^{tD} = Q\,\mathrm{diag}(e^{t\lambda_i})Q^{-1}.$$

- **Exponentielle de matrice.** $e^M = \sum_k \frac{M^k}{k!}$. Si $MM' = M'M$, $e^{M+M'} = e^M e^{M'}$. $t \mapsto e^{tM}$ est dérivable de dérivée $Me^{tM} = e^{tM}M$. Si $N^m = 0$, $e^{tN} = \sum_{k<m} \frac{t^k}{k!}N^k$.

- **Cayley-Hamilton et Bézout.**

$$\chi_A(A) = 0; \qquad f, g \text{ sans racine commune } \implies \exists p, q,\ pf + qg = 1.$$